

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি,
মেকাট্রনিক্স
বিষয় : ফ্লুইড মেকানিক্স এন্ড মেশিনারিজ
বিষয় কোড : ২৭০৫১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। Fluid কী?
- ২। ভ্যাকুয়াম বা শূন্য চাপ কাকে বলে?
- ৩। ডেড ওয়েট প্রেসার গেজ কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
- ৪। নির্গমনের সংজ্ঞা দাও।
- ৫। বার্গোলির সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ যন্ত্রের নাম লেখ।
- ৬। ত্রিভুজাকৃতি নচের নির্গমনের সূত্রটি লেখ।
- ৭। তরলের সান্দ্রতা কাকে বলে?
- ৮। Positive displacement pump কাকে বলে?
- ৯। ভেনা-কন্ট্রাক্টা কী?
- ১০। রিনোল্ড নাম্বার কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। পাঁচটি হাইড্রোলিক ডিভাইস-এর নাম লেখ।
- ১২। ম্যানোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৩। 18 cm ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 1.6 m গতিবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানির নির্গমনের হার নির্ণয় কর।

- ১৪। একটি ভেঞ্চারি মিটার অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ দেখাও।
- ১৫। প্রমাণ কর যে, $C_d = C_c \times C_v$.
- ১৬। অরিফিস ও মাউথপিস-এর মাঝে ৪ টি পার্থক্য লেখ।
- ১৭। রেসিপ্রোকেন্টিং পাম্পের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৮। একটি হাইড্রোলিক টারবাইনের প্রধান প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১৯। একটি পাম্প প্রতি ঘণ্টায় 35 Liter পানি নির্গমন করে। যদি পাম্পের প্রেসার 200 Kpa ও দক্ষতা 95% হয়, তবে মোটরের দক্ষতা কত?
- ২০। পাসকেলের সূত্রটির প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। ডুবন্ত হেলানো তলের মোট চাপ নির্ণয়ের সূত্রটি চিত্রসহ প্রমাণ কর।
- ২২। একটি দ্বৈত ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেন্টিং পাম্পের পিস্টনের ব্যাস 20 cm ও স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য 35cm. পাম্পের সাকশন ও ডিসচার্জ হেড যথাক্রমে 5 m এবং 30m. যদি পাম্পের দ্রুতি 90 rpm ও দক্ষতা 80% হয়, তবে পাম্প পরিচালনায় তাত্ত্বিক ক্ষমতা ও প্রকৃত ক্ষমতা নির্ণয় কর।
- ২৩। প্রমাণ কর যে, $Z_1 + \frac{P_1}{W} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{W} + \frac{V_2^2}{2g}$.
- ২৪। একটি হাইড্রোলিক ক্রেনের কার্যাবলি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। একটি আনুভূমিক পাইপের ব্যাস 16 cm হতে হঠাৎ বেড়ে 26cm হয়েছে। পাইপটি কিছু দৈর্ঘ্য পর হঠাৎ সংকুচিত হয়ে ব্যাস 10 cm হয়েছে। পাইপ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 550 লিটার পানি প্রবাহিত হলে : (ক) হঠাৎ বাড়ার কারণে হেড লস ও (খ) হঠাৎ সংকোচনের কারণে হেড লস নির্ণয় কর।
- ২৬। Impulse turbine ও Reaction turbine-এর মাঝে ৪ টি পার্থক্য লেখ।
- ২৭। একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প প্রতি মিনিটে 3000 লিটার পানি 90 মিটার লম্বা পাইপের সাহায্যে 35 মিটার উচ্চতায় সরবরাহ করছে। পাইপের ব্যাস 20 cm এবং পাম্পের দক্ষতা 70% হলে, পাম্প চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অশ্বক্ষমতা নির্ণয় কর।